① 의료
9

①-9 급식 영양 밸런스 AI

티처블 머신이 급식 메뉴 사진(또는 음식 모형)을 분류하고, 식판 조합의 영양소 균형 막대를 보여 주는 이미지 분류 체험

의료·바이오·헬스 | 중급 | S형 · 소프트웨어 체험 | 1인 4분 · 동시 2명 | 준비물 한도 50,000원

우리 부스의 탐구 질문

급식 메뉴를 AI가 알아보고 영양 균형을 알려 줄 수 있을까? 언제 틀릴까?

1 이 부스를 만들면

할 수 있게 되는 것

- 이미지 분류 모델을 직접 학습시키고 클래스별 데이터의 다양성이 왜 중요한지 설명한다
- 식품영양성분 데이터를 찾아 앱에 넣는다
- 각도·조명이 바뀌면 오분류가 생기는 것을 찾아 기록한다

현장의 AI · 진로 연결

학교·병원 급식과 식단 관리 앱은 사진으로 음식을 인식해 영양을 계산하는 AI를 쓰기 시작했어요. 식품의약품안전처는 식품영양성분 데이터베이스를 공개해 이런 서비스의 바탕 자료를 제공해요.

👩‍💼 영양사 · 식품영양학과 | 👩‍🔬 식품 연구원 · 식품공학과 | 👩‍💻 푸드테크 개발자 · 컴퓨터공학·식품공학

2 내가 배운 것을 어디에 쓰나

배운 곳	이 부스에서 쓰는 곳
캠프 머신러닝 강좌	이미지 분류 → 메뉴 인식
디지털헬스 강좌	영양 균형
바이브 코딩	인식 결과 + 영양 막대 앱
정보(데이터)	공공데이터에서 값 찾기

📒 오늘의 단어장

클래스

샘플

AI가 고를 정답 칸(예: 김치볶음밥, 미역국).

클래스마다 보여 주는 예시 사진.

확신도

AI가 답을 얼마나 믿는지(%)

식품영양성분 DB

음식별 열량·탄수화물·단백질·지방·나트륨 등의 값을 모은 공공 데이터.

3 만들기 전에 먼저 공부하기

1. **이미지 분류 원리** — 도구 T2 따라하기 Teachable Machine (구글) ↗
2. **데이터 다양성** — 같은 메뉴라도 그릇·각도·조명을 바꿔 30장 이상 티처블 머신 이미지 사용법과 수업 사례 (열정김선생) ↗
3. **영양성분 값 찾기** — 식약처 식품영양성분 데이터베이스(공공데이터) 식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스 소개 ↗
4. **균형 표현** — 체중·외모가 아닌 "균형" 중심으로 말하기

4 준비물 · 예산

🛒 **사야 할 것 (신청서 준비물 표에 적기)**

품목	수량	예상 단가
음식 모형 또는 메뉴 사진 출력(코팅)	1	15,000원
영양 균형 판넬(A2)	1	8,000원
진로 카드 출력	1	8,000원

합계 약 31,000원 **S형 한도 50,000원 안**

📦 **빌릴 것 (학교·디지털새싹·캠프 보유분)**

웹캠 노트북 1대 | 태블릿 1대 | 식판 소품(급식실 협조)

🌐 **쓸 사이트·도구**

Teachable Machine (구글) | 식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스 소개 | 공공데이터포털 | Google Gemini (캔버스)

5 따라 만들기 — 한 단계씩, 끝나면 '다 했어요'에 체크

1 메뉴 5~6개 정하고 사진 모으기

영양 선생님 허락을 받아 급식 사진을 찍거나 음식 모형을 써요. **메뉴마다 30장 이상**, 그릇·각도·조명·배경을 바꿔요. “아무것도 없음” 클래스도 만들어요.

2 티처블 머신 학습 (도구 T2)



그림: 티처블 머신 화면 구성 — 왼쪽에 클래스별 샘플, 가운데 학습, 오른쪽 미리보기

3 영양성분 값 표 만들기

메뉴별 1인분 기준 열량·탄수화물·단백질·지방·나트륨을 데이터베이스에서 찾아 표로 정리해요(출처 표기).

메뉴	열량(kcal)	탄수화물(g)	단백질(g)	지방(g)	나트륨(mg)
밥(1공기)	값 찾기				
김치찌개(1인분)	값 찾기				
…					

그림: 영양 값 표 — 숫자는 직접 찾아 채우고 출처를 판넬에 적어요

4 인식 + 식판 균형 앱 (도구 T1)



그림: 바이브 코딩으로 만들 앱 화면 설계도(와이어프레임) — 프롬프트를 쓰기 전에 종이에 먼저 그려 보세요

5 오분류 사냥

일부러 위에서·옆에서·어둡게 찍어 AI가 틀리는 각도를 찾아 판넬에 기록해요(“위에서 보면 불고기를 김치찌개로 착각”).

📋 이 부스 앱의 바이브 코딩 프롬프트 (6대 요소)

바이브 코딩 프롬프트

[역할] 고등학생 박람회 부스용 교육 웹앱 개발자
[목표] 티처블 머신 모델로 급식 메뉴를 인식하고 식판 조합의 영양 균형을 보여 주는 앱
[기능] 1) 이 티처블 머신 모델 주소(https://teachablemachine.withgoogle.com/models/◯◯◯/)로 웹캠 분류, 가장 높은 메뉴와 확신도 표시 2) 확신도 70% 미만이면 '잘 모르겠어요' 3) '식판에 담기'로 2~3개 메뉴 합계 4) 탄수화물·단백질·지방·나트륨 막대(권장 비율선 표시) 5) 아래 영양 값 표를 코드에 넣기
[제약] HTML 한 파일, 한국어, 이름 입력 없음, '체험용·영양 상담 아님' 문구
(영양 값 표 붙여 넣기)

그림: 제미나이 캔버스에 붙여 넣을 프롬프트 — [ ] 안을 우리 팀 내용으로 바꾸세요

6 탐구 과정 — 부스를 만들며 직접 확인할 것

탐구 질문

촬영 각도·조명이 바뀌면 분류 정확도는 얼마나 떨어질까?

가설

학습에 적었던 각도(위에서)와 어두운 조명에서 정확도가 크게 떨어질 것이다.

변인

독립변인: 각도(옆/45°/위), 조명(밝음/어두움) · 종속변인: 10회 중 정답 횟수 · 통제변인: 같은 모델, 같은 메뉴

실험·데이터 수집

- 메뉴마다 조건별 10번 비추기
- 틀린 경우 무엇으로 착각했는지 기록

분석

조건별 정확도 표와 "자주 헷갈리는 메뉴 쌍"을 찾아요.

결론 쓰는 법

"위에서 찍으면 정확도가 ◯%로 떨어졌다 → 위 각도 사진을 20장 더 넣자 ◯%로 회복."

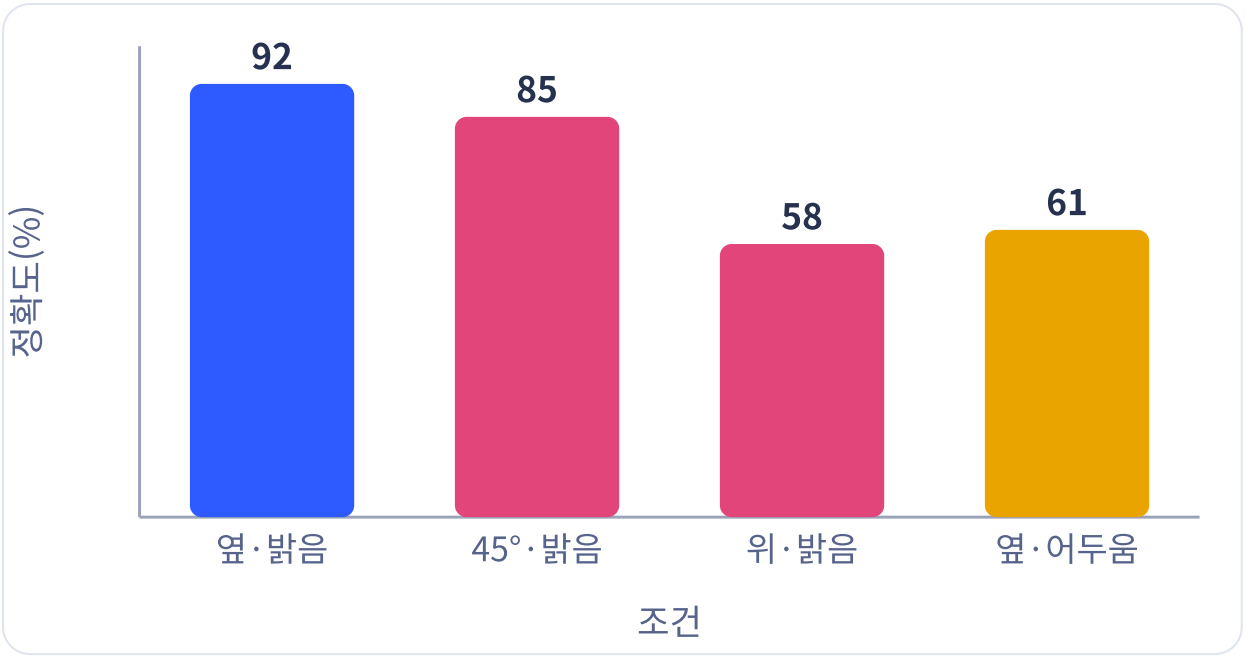


그림: 결과 예시

7 박람회 날 운영하기

30초
예측
"AI가 오늘 메뉴를 맞힐까?"

1분
인식
모형을 비춰 인식

1분
식판
2~3개 담아 균형 막대

1분
AI가 틀림
각도를 바꿔 오분류

30초
진로
영양사 카드

그림: 방문자 1명의 체험 흐름(시간표) — 시계를 보며 리허설해 보세요

> 🎤 **핵심 대사: "AI는 사진 모양으로 판단하지만, 영양사는 재료와 양까지 봐요."**

🤖 **AI가 틀리는 순간** — 위에서 찍거나 어두우면 비슷한 색의 메뉴를 착각해요. 학습에 없던 각도라서예요.

역할 나누기

진행
맞이·설명·핵심 대사, 시간 관리

체험 도우미
방문자 옆에서 조작을 돕고 질문에 답하기

기기 담당
앱·센서·충전·Plan B 전환

기록
진로 카드·도장·대기 줄·방문자 수 기록

8 Plan B · 안전과 윤리

🛟 이럴 땐 이렇게

- 앱이 안 되면 티처블 머신 미리보기 화면 + 종이 영양표로 진행해요.

🛡 꼭 지킬 것

- 체중·외모·다이어트 이야기는 하지 않고 “균형”만 다뤄요.
- 급식 사진은 영양 선생님 허락을 받고, 사람 얼굴이 나오지 않게 찍어요.
- 방문자 이름·학번·얼굴 사진은 남기지 않습니다(별명과 숫자만).
- AI로 만든 결과물에는 ‘AI 생성’ 표시를 합니다.

9 4주 준비 일정

1주
메뉴 선정·사진 수집, 영양 값 표

2주
모델 학습·업로드, 앱 v1

3주
오분류 탐구, 데이터 보충, 리허설

마무리
모형 점검, 오프라인 Plan B

10 신청서 작성 예시 — 그대로 베끼지 말고 우리 팀만의 변형을 더해 고쳐 쓰세요

한 줄 소개

티처블 머신이 급식 메뉴를 인식하고 식판 조합의 영양 균형 막대를 보여 주며, 각도에 따라 AI가 틀리는 순간을 찾는 체험

배운 내용을 어떻게 연결했나요?

캠프 머신러닝 강좌의 이미지 분류로 메뉴 인식 모델을 만들고, 디지털헬스 강좌의 영양 균형과 식품영양성분 공공데이터를 앱에 넣었습니다.

방문자가 바꿔 볼 수 있는 ‘AI의 원리’

방문자가 메뉴를 다른 각도·조명으로 비추며 학습 데이터에 없던 조건에서 분류가 틀리는 것을 보고, 데이터 다양성의 중요성을 확인합니다.

맞이 (30초)

“AI가 오늘 급식 메뉴를 맞힐까요?” 질문 후 음식 모형을 고릅니다.

체험 (3~4분)

모형을 웹캠에 비춰 인식시키고 식판에 2~3개 담아 영양소 균형 막대를 확인합니다.

AI가 틀리는 순간 (1분)

위에서 비추거나 어둡게 하면 비슷한 메뉴로 착각하는 오분류를 찾습니다.

정리·진로 카드 (1분)

영양사의 판단과 비교한 뒤 영양사·식품 연구원 진로 카드를 받습니다.

Plan B

앱 오류 시 티처블 머신 미리보기와 종이 영양표로 진행합니다.

11 더 해 보기 · 참고 자료

- 같은 메뉴의 “양(1인분/절반)”도 구별할 수 있는지 클래스 추가 실험

- 도구 Teachable Machine (구글) (https://teachablemachine.withgoogle.com/)
- 영상 티처블 머신 이미지 사용법과 수업 사례 (열정김선생) (https://www.youtube.com/watch?v=JeuwdowjxHY)
- 문서 식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스 소개 (https://www.mfds.go.kr/brd/m_580/view.do?seq=69)
- 도구 공공데이터포털 (https://www.data.go.kr/)
- 도구 Google Gemini (캔버스) (https://gemini.google.com/)